DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 13 · Durée : 4 heures

Reproduction chez l'homme et monohybridisme

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

La méiose est indispensable à la formation des gamètes. Par un exposé illustré de schémas (cellule à 2n = 4), décris les étapes de la méiose et montre comment elle assure la réduction du nombre de chromosomes et la diversité génétique des gamètes.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

Chez le rat mâle, on réalise les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultats
1	Ablation de l'hypophyse	Atrophie des testicules, arrêt de la spermatogenèse ; testostérone nulle
2	Ablation de l'hypophyse puis injections de LH	Testostérone normale ; spermatogenèse incomplète
3	Ablation de l'hypophyse puis injections de LH et de FSH	Testostérone et spermatogenèse normales
4	Castration d'un rat adulte	LH et FSH multipliées par 5
5	Castration puis implant de testostérone dans l'hypothalamus	LH redevient normale

1) Exploite les expériences 1 à 3 pour préciser le rôle de l'hypophyse et celui de chaque hormone. **[2,5 pts]**

2) Exploite les expériences 4 et 5 pour préciser l'action de la testostérone sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. **[1,5 pt]**

3) Construis le schéma fonctionnel de la régulation de la sécrétion de testostérone. **[2 pts]**

Exercice 2 (05 points)

Chez la poule andalouse, on croise un coq à plumage noir de lignée pure avec une poule à plumage blanc de lignée pure. Tous les descendants F1 ont un plumage gris-bleu. Les F1 croisés entre eux donnent 48 poulets noirs, 101 gris-bleu et 51 blancs.

1) Interprète les résultats de la F1. **[1 pt]**

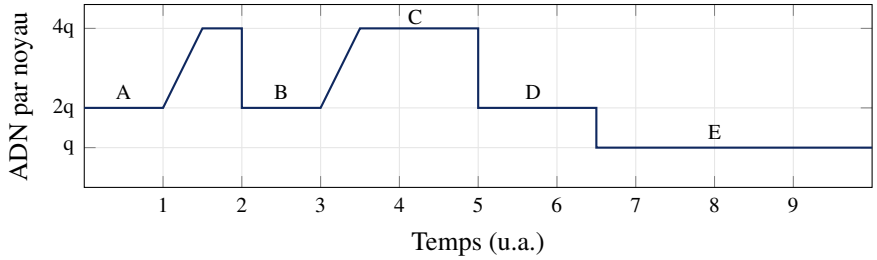
2) Interprète la F2 à l'aide d'un échiquier de croisement. **[2 pts]**

3) Un éleveur veut obtenir uniquement des poulets gris-bleu. Quel croisement doit-il réaliser ? Justifie. **[1 pt]**

4) Quels résultats obtiendrait-il en croisant une poule gris-bleu avec un coq noir ? **[1 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On mesure la quantité d'ADN par noyau au cours de la spermatogenèse d'un mammifère.



1) Identifie les phénomènes cellulaires correspondant aux variations de la quantité d'ADN (de 0 à 2, puis de 2 à 10). **[2 pts]**

2) Nomme les cellules correspondant aux phases C, D et E. **[1,5 pt]**

3) Combien de chromosomes possède une cellule de la phase E chez l'homme ? **[0,5 pt]**

LN_EDUCATION